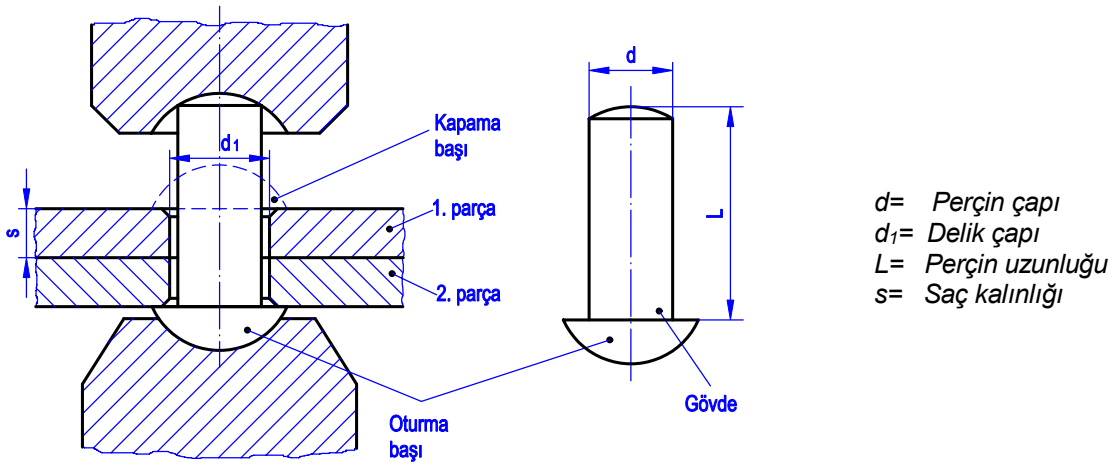
BÖLÜM 7. PERÇİNLER VE KAYNAKLAR

A- PERÇİNLER

1) Tanımı ve özellikleri: *İki saç parçasını sökülemeyecek şekilde birleştirmeye yarayan çelik, bakır, aliminyum ve aliminyum alaşımlarından yapılan elemanlardır. Perçinler 10 mm' den büyük 10 mm' den küçük olmak üzere iki grupta toplanmıştır.*

Perçinlerin önceden yapılmış birer başı olduğu için, perçinlenecek saç parçaları matkap veya zımba ile delindikten sonra perçin takılarak gövdenin dışta kalan kısmı dövülerek ikinci bir kapama başı daha yapılarak parçalar birleştirilir. Şekil 7.1' de perçinleme işlemi, perçinin kısımları görülmektedir.



Şekil 7.1. Perçinleme

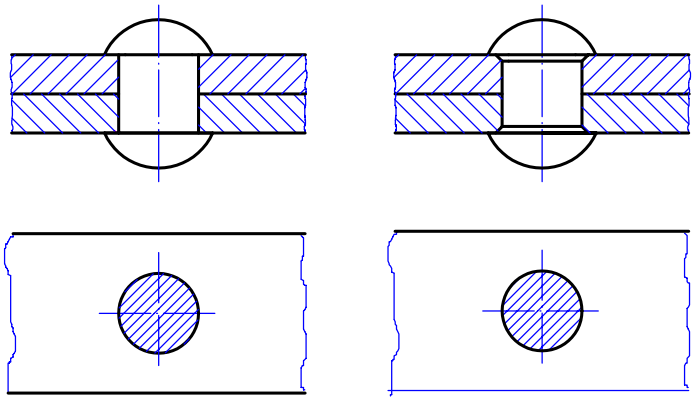
Perçin seçimi perçinlenecek parçanın kalınlığına göre tayin edilir. (Yaklaşık olarak d= 1,8.s). Dışarı taşan kısmın uzunluğu çap cinsinden aşağıdaki değerlerde bulunur.
Yuvarlak başlı perçinler
(d< 20 mm).....1,5.d
Havşa başlı perçinler
(d > 20 mm).....1,7.d

2) Perçin Çeşitleri: *Perçinler kullanma yerlerine göre dört grupta toplanır.*

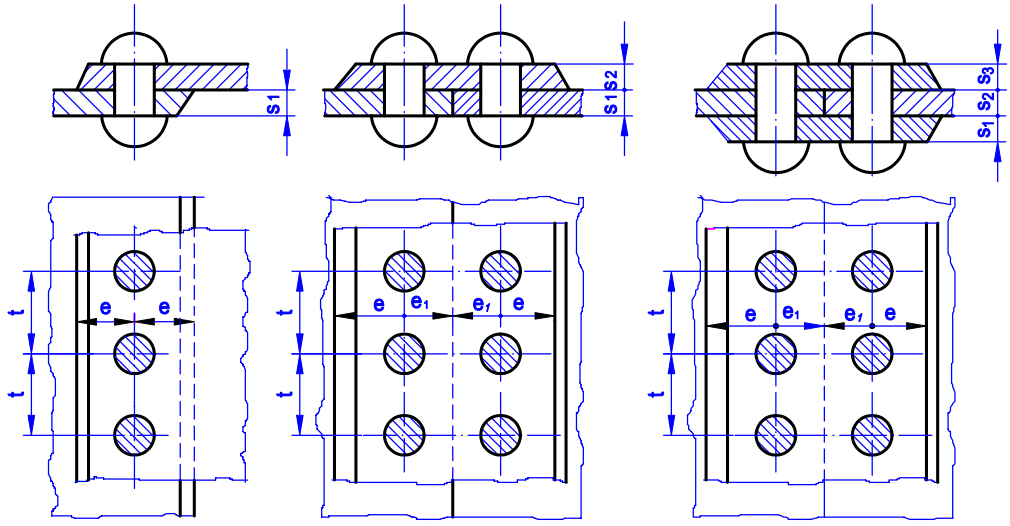
I- Çelik inşaat perçinleri
II- kazan perçinleri
III- Lokomotif perçinleri
VI- Diğer perçinler

3) Perçinlerin resimlerde gösterilmesi: *Perçinin tek başına çizimi ve ölçülendirilmesi Şekil 7.1' de gösterildiği gibidir. Kesit resimlerde gösterilişi ise Şekil 7.2' de verilmiştir. Şekil 7.2 a' da çelik konstrüksiyonlar- da kullanılan bir perçinin Şekil 7.2 b' de ise kazan konstrüksiyonunda kullanılan perçinin bulunduğu yerdeki kesit görünüşleri verilmiştir. Şekil Şekil 7.2 b' de sızdırmazlığı sağlamak için perçin deliğine havşa açılır. Havşa yüksekliği perçin radyüsüne eşit alınır.*

4) Perçinli birleştirmeler: *Şekil 7.3' de bu birleştirmelerden örnekler verilmiştir. Şekil 7.3 a' da iki saçın bindirme ile perçinlenmesi Şekil 7.3 b' de iki saçın üçüncü saç yardımıyla tek yamalı olarak perçinlenmesi Şekil 7.3 c' de ise iki saçın üçüncü ve dördüncü saç yardımıyla çift yamalı olarak perçinlenmesi verilmektedir*



Şekil 7.2. Perçinlerin resimlerde gösterilmesi



a) Bindirme
$t=2.d_1+8$ mm
$e= 1,5.d_1$

b) Tek yamalı
$s_2= 1,2.s_1$ *$e= 1,5.d_1$*
$t= 2.d_1+8$ mm *$e= 0,9.e$*

c) İki yamalı
$s_2= 0,8 /0,7.s_1$ *$e=1,5.d_1$*
$t= 2,8.d_1+ 10$ mm *$e=0,9.e$*

Şekil 7.3. Perçinleme çeşitleri

B- KAYNAK

1) Kaynağın tanımı ve çeşitleri :

Kaynak iki madeni parçanın birbirine sökülemeyecek şekilde bağlanmasını sağlar. Kaynak yapmak, malzemesi aynı olan veya birbirine yakın olan iki parçayı bileşme yerlerini ergiterek birbirine bağlamaktır. Kazanlarda, basınçlı kaplarda ve çelik konstrüksiyonlarda sıkça kullanılır. En çok kullanılan kaynak türleri ocak kaynağı, elektrik kaynağı ve gaz kaynağıdır.

Ocak kaynağında birleştirilecek parçalar, plâstik kıvama gelinceye kadar ısıtıldıktan sonra üst üste konularak balyoz veya pres yardımıyla dövülüp kaynatılırlar

Gaz kaynağında yakıcı bir gaz olan oksijen ile yanıcı bir gaz olan asetilen karıştırılarak bu karışımın yanması sağlanır. Oluşan ısı enerjisi ile birleştirilecek iki parçanın birleşme yerleri ergitilerek birbirine kaynaması sağlanır.

Elektrik kaynağında ısı elde etmek için elektrik enerjisinden faydalanılır. Elektrik kaynağı direnç ve ark kaynağı olmak üzere iki türdür. Direnç kaynağının ise alın kaynağı, nokta kaynağı ve dikiş kaynağı olmak üzere üç çeşidi vardır. Alın kaynağında birleştirilecek parçaların uç kısımları elektrik enerjisi ile ısıtılarak yumuşatılır ve alın alına bastırılarak kaynaklanır. Nokta kaynağında birleştirilecek iki saç parça üst üste getirilerek nokta kaynağı elektrotları arasına yerleştirilir. Elektrotların saçlara bastırılması ile elektrik akımı saçlardan geçer. Elektrotların değdiği yerler ergiyerek saçların birbirine kaynaması sağlanır. Nokta kaynağı 5 mm kalınlığa kadar saç parçalarının kaynatılmasında kullanılır.

Dikiş kaynağında birleştirilecek iki saç parça üst üste getirilerek dikiş kaynağı makinesindeki makaraların arasından geçirilir. Makaralar aynı zamanda elektrot görevi görürler. Makaraların baskısı sonucu değdiği yerler dikiş halinde kaynaklanır.

2) Kaynağın resimlerde gösterilmesi

Kaynatılacak parçalar kaynak işlemi yapılmadan önce birleştirme çeşidine göre kaynak edilmeye uygun duruma getirilirler. Köşe birleştirmelerin dışında kalan birleştirmelerde özellikle kalın parçalarda kaynak esnasında ergimiş elektrotun dolduracağı "Kaynak ağzı" denilen boşluk açılır. Bu boşluk boyunca veya köşe boyunca yapılan kaynağa dikiş denir.

a- Kaynak sembolleri

Teknik resimlerde kaynak, genel önerilere göre gösterildiği gibi sadeleştirmek için sembollerle de gösterilebilir. Bu semboller genellikle kaynak dikişinin şekline benzer. Kaynak dikişi de kaynak ağzının şeklini belirler. Kaynaklı resimlerde kullanılan kaynak tipleri için ana semboller Tablo 7.1' de verilmiştir.

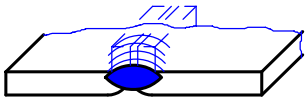
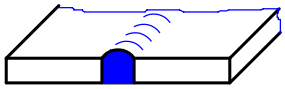
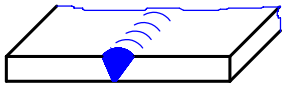
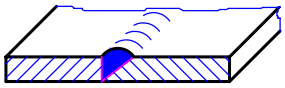
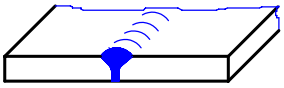
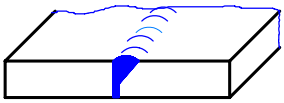
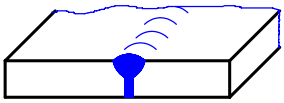
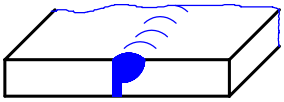
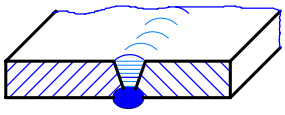
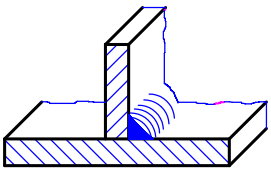
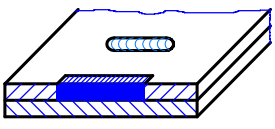
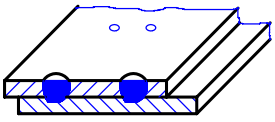
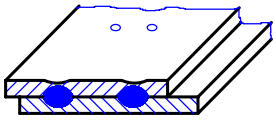
b- Yardımcı semboller

Kaynak ana sembollerinin dışında kaynak dikişinin dış biçimini gösteren ek semboller vardır. Ek semboller Ana sembollerle beraber kullanılır. Tablo 7.3'de yardımcı semboller, Tablo 7.6'da esas semboller için uygulama örnekleri, Tablo 7.7'de esas sembollerin kombinasyonları için örnekler verilmiştir. Kaynak yüzeylerinin tam olarak gösterilmesine gerek bulunmadığında ek sembol kullanılmayabilir.

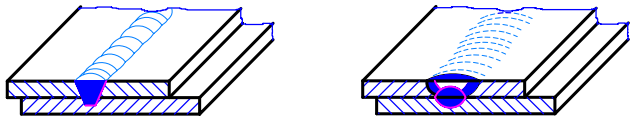
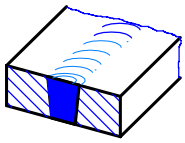
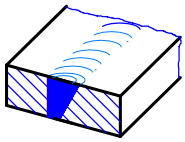
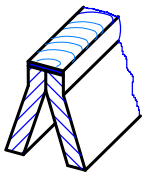
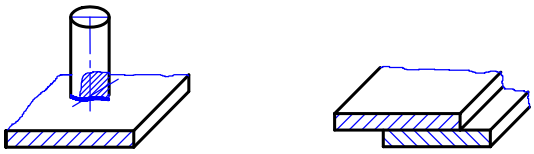
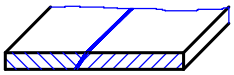
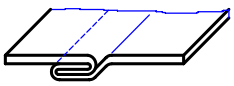
c- Kaynaklı imalat resmi

Şekil 7.18'de kaynakla imal edilmiş bir parçanın imalât resmi verilmiştir.

Tablo 7.1. Esas Semboller

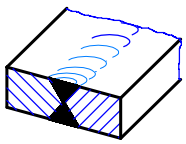
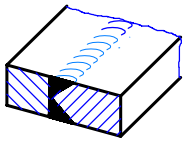
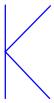
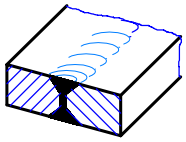
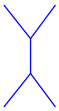
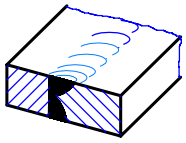
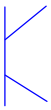
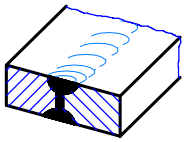
Sıra nu.	Adları	Perspektif görünüş	Sembol
1	Kıvrık alın kaynağı [1)] (Kıvrımlar tamamen erimiştir)		
2	I. Kaynağı (küt alın kaynağı)		
3	V kaynağı		
4	Yarım V kaynağı		
5	Y kaynağı		
6	Yarım Y kaynağı		
7	U kaynağı		
8	Yarım U kaynağı (J kaynağı)		
9	Sırt Kaynağı		
10	İç köşe kaynağı		
11	Delik kaynağı (tapa kaynağı)		
12	Nokta kaynağı	 	

Tablo 7.1. Kaynak Tipleri İçin Ana Semboller (devam)

Sıra nu.	Adları	Perspektif görünüş	Sembol
13	Dikiş kaynağı		
14	Dik eğimli kaynak (Alttan destek lamalı kaynak)		
15	Yarım dik eğimli kaynak		
16	Alın yüzey kaynağı (Kenar kaynağı		
17	Dolgu kaynağı		
18	Yüzey kaynağı (Bindirme kaynağı		
19	Eğik kaynak		
20	Kenet kaynağı		

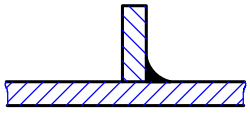
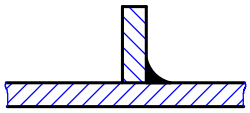
1) Aralarının kaynatılmadığı çift taraflı kıvrık alın kaynakları (sembol 1) tıpkı I- kaynağında olduğu gibi (sembol 2) "s" kaynak kalınlığı ile gösterilir (Tablo 7. 5.).

Tablo 7.2. Simetrik Kaynak Dikişleri İçin Birleştirilmiş Semboller

Adları	Gösteriliş	Sembol
Çift V alın kaynağı (X kaynağı		
Çift yarım V kaynağı (K kaynağı		
Çift Y kaynağı		
Çift yarım V kaynağı (K geçit kaynağı		
Çift U kaynağı		

Esas semboller birleştirilerek kullanılabilir (Tablo.7. 2.).

Tablo 7.4.Yardımcı Sembollerin Uygulama Örnekleri

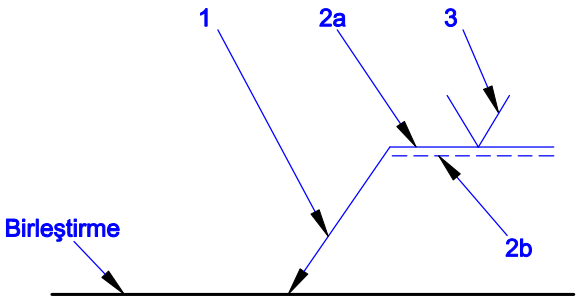
Adları	Gösteriliş	Sembol
Düz V kaynağı		
Dış bükey Çift V kaynağı		
İç bükey köşe kaynağı		
Düz sırtlı Düz V kaynağı		
Sırtlı Y kaynağı		
İşlenerek düz hale getirilmiş V kaynağı		
Yüzeyi temizlenmiş Köşe kaynağı		

Esas sembol yüzeyin şeklini veya kaynak dikişini gösteren yardımcı bir sembol ile tamamlanabilir (Tablo7.4.).

Tablo 7.3. Yardımcı Semboller

Yüzeyin veya kaynak dikişinin şekli	Sembol
Düz (Normal olarak yüzeyi işlenmiş)	
Dış bükey	
İç bükey	
Kaynak yüzeyi temizlenmiş	
Kalıcı ekler kullanılmış	M
Altlık kullanılmış	MR

Teknik resimlerde sembollerin konumu



Şekil 7.1. Gösteriliş tipi

1 Ok çizgisi : İlgili her kaynak yeri için
2a Referans çizgisi (sürekli çizgi)
2b Referans çizgisi (kesik çizgi)
3 Kaynak sembolü

1- OK ÇİZGİSİ İLE KAYNAK YERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ



a) Kaynak ok tarafında

b) kaynak karşı tarafda

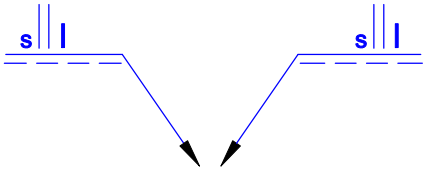
Şekil 7.2. Bir köşesi kaynaklı parça



a) Ok tarafında yapılan kaynak

b) Karşı tarafta yapılan kaynak

Şekil 7.3. Referans çizgisine göre sembolün konumu



1. Esas enkesit ölçüleri sembolün solunda verilir.

2. Uzunluk ölçüleri sembolün sağ tarafında verilir.

Şekil 7.4. Ölçülendirme örneği

2- ESAS ÖLÇÜLERİN VERİLMESİ

İş parçası çevresindeki kesikli kaynak dikişi ölçüsü, sembolük olarak değil, özellikle resim şeklinde verilir.

2.1- Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi, kaynağın iş parçası boyunca devam ettiğini belirtir.

2.2- Başkaca belirtilmedikçe, bağlantının tamamı için küt alın kaynağı geçerlidir.

2.3- Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a veya z harfi yerleştirilmelidir.

Derin nufuziyetli köşe kaynak dikişlerinde, kaynak kalınlığ "s" de verilmelidir.

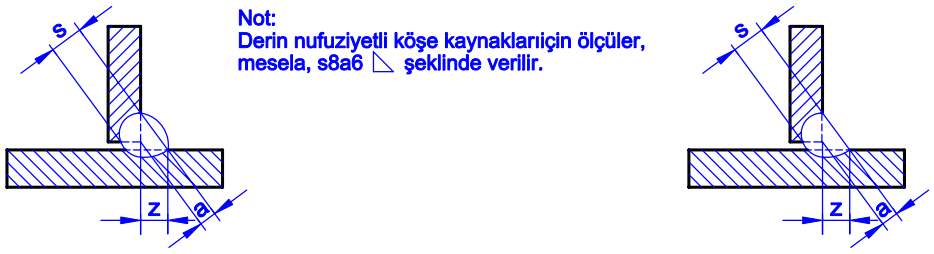
2.4- Yanal yüzeyleri eğik olan bir delik veya kanal kaynağında, delik taban kenarı ölçüsü geçerlidir.



Kaynak kalınlığı

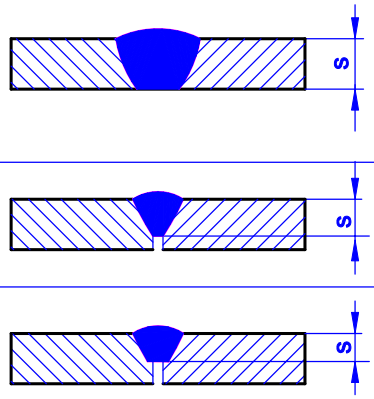
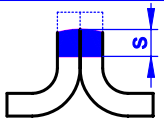
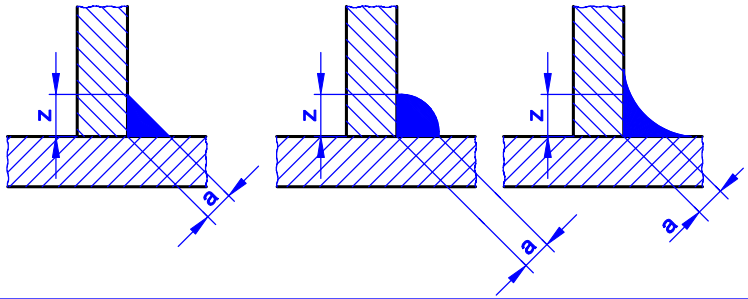
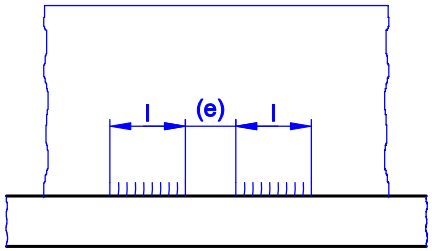
Kaynak kenarı uzunluğu

Şekil 7.5. Köşe kaynakları ölçülendirme örnekleri

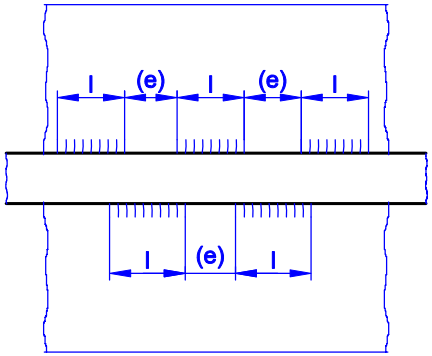
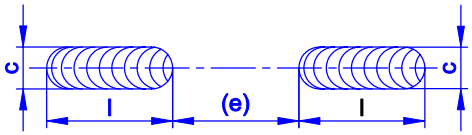
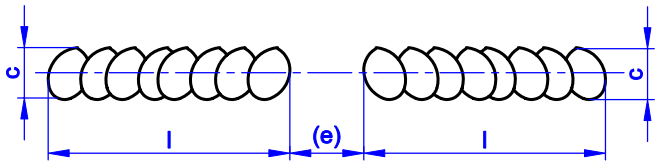
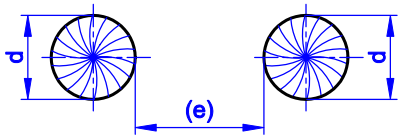
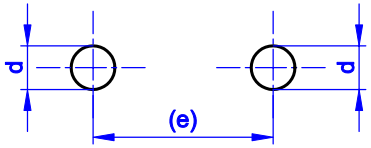


Şekil 7.6. Derin nufuziyetli köşe kaynaklarının ölçülendirilmesi

Tablo 7.5. Esas Ölçüler

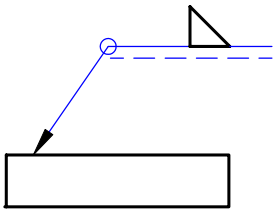
Nu.	Adı	Gösteriliş	Tarif	Ölçülendirme
1	Küt alın kaynağı		s: İş parçası üst yüzeyinden alt yüzeyine kadar derin nufuzuyetli kaynak en küçük ölçüsü en ince iş parçası kalınlığından büyük olamaz.	 Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder. Başkada belirtilmedikçe, bağlantının tamamı için küt alın kaynağı geçerlidir.  Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder.  Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder.
2	Kıvrık alın kaynağı		s: Derin nufuziyetli kaynağın üst yüzeyinden alt yüzeyine kadar olan en küçük ölçü	 Yukarıdaki maddeler geçerlidir. (Tablo 7. 1.) dipnot 1' e bak.
3	Sürekli iç köşe kaynağı		a: Kesit görünüşünde ölçülendirilen ikizkenar dik üçgenin en büyük yüksekliği. z: Kesit görünüşünde ölçülendirilen ikizkenar dik üçgenin en uzun dik kenarı.	  Sembolden sonra herhangi bir bilgi verilmemesi kaynağın boydan boya olduğunu ifade eder. Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerişetirilmelidir.
4	Kesintili iç köşe kaynağı		l: Münferit kaynak dikişi uzunluğu (Çukursuz) (e): Kaynak aralığı n: Münferit kaynak dikişi sayısı a: z: } Tablo 7.5. Nu.: 3	  Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerleştirilmelidir.

Tablo 7.5. Esas Ölçüler (devam)

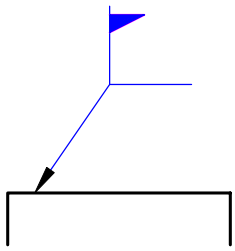
Nu.	Adı	Gösteriliş	Tarif	Ölçülendirme
5	Şaşırtmalı (zikzak) kesintili iç köşe kaynağı		l (e) n } (Tablo 7.5.)'de Nu. 4' e bakınız. a z } (Tablo 7.5.)'de Nu. 3' e bakınız.	a nxl (e) a nxl (e) z nxl (e) z nxl (e) Köşe kaynak dikişlerinde ölçülerin verilmesi için iki metot vardır. Bunun için ilgili ölçünün önüne daima a ve z harfi yerleştirilmelidir.
6	Delik veya kanal kaynağı		l (e) n } (Tablo 7.5.)'de Nu. 4' e bakınız. c: Delik genişliği	c ⌐¬ nxl(e) Yanal yüzeyleri eğik olan bir delik veya kanal kaynağında, delik taban kenarı ölçüsü geçerlidir.
7	Dikiş kaynağı		l (e) n } (Tablo 7.5.)'de Nu. 4' e bakınız. c: Kaynak genişliği	c ⌀ nxl(e)
8	Delik Kaynağı (Tapa kaynağı)		n: (Tablo 7.5.)' de Nu. 4' e bakınız. (e): Aralık d: Delik çapı	d ⌐¬ nx(e)
9	Nokta kaynağı		n: (Tablo 7.5.)'de Nu. 4' e bakınız. (e): Aralık d: Nokta çapı	d ○ nx(e)

3- TAMAMLAYICI SEMBOLLER

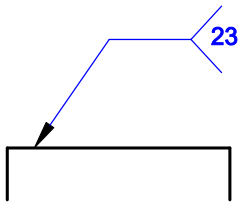
3.1- Kaynak bir parçanın bütün çevresine yapıldığında, tamamlayıcı sembol bir dairedir (Şekil 7.7.).
3.2- Kaynağın şantiyede yapılacağı, bir bayrak ile gösterilir (Şekil 7.8.).
3.3- Gerektiğinde kaynak işlemi, referans çizgisinin sonunda bir çatalın dik kolları arasında bir numara ile gösterilir (Şekil 7.9.).



Şekil 7.7. Çepeçevre kaynağın gösterilişi

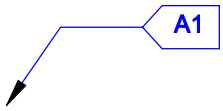


Şekil 7.8. Kaynağın yapılacağı yerin gösterilişi



Şekil 7.9. Kaynak işleminin gösterilişi

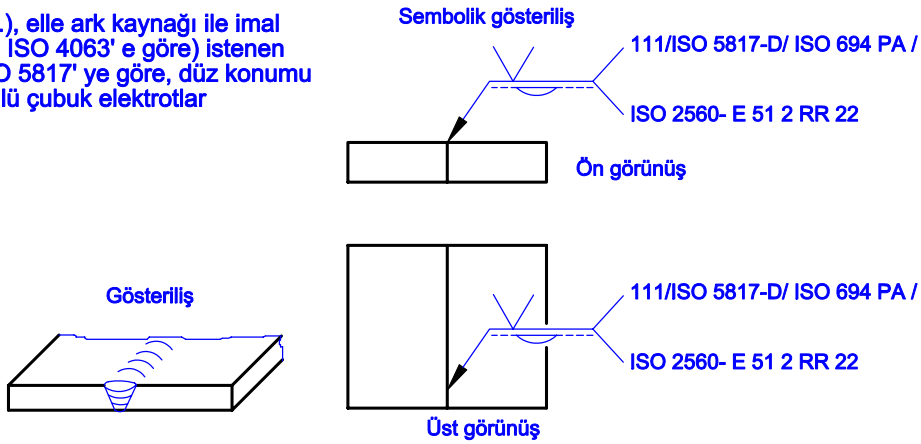
3.4- Referans çizgisi çatalındaki bilgilerin sırası
- İşlem (meselâ, ISO 4063' e göre),
- Değerlendirme grupları (meselâ, ISO 5817 ve ISO 10042' ye göre),
- Çalışma konumu (meselâ, ISO 6947' ye göre),
- Ek malzemeler (meselâ, ISO 544, ISO 2560 ve ISO 3581'e göre).



Şekil 7.10. Referans bilgisi

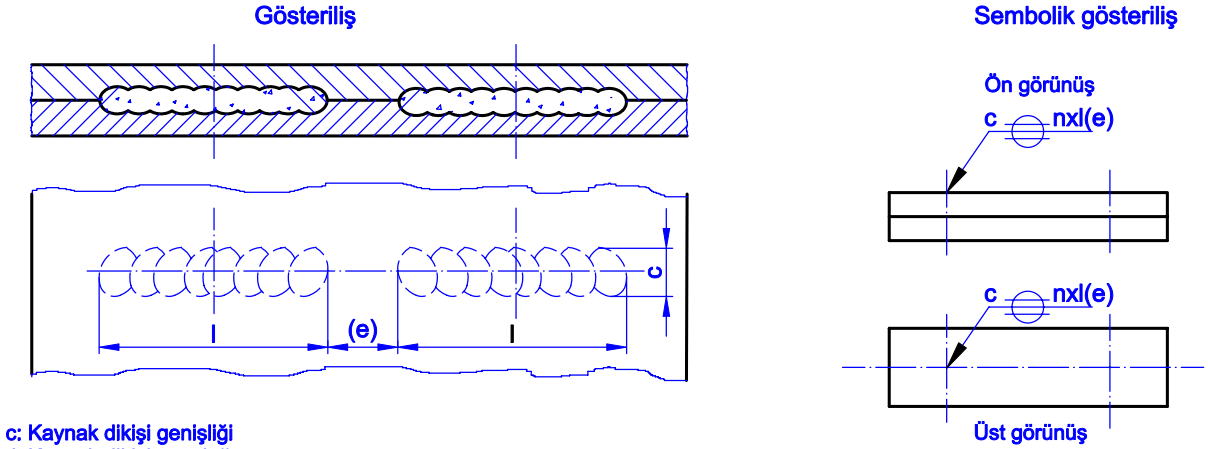
Ek olarak, referans çizgisi kapalı çatalı içinde özel bir gösterme yapmak mümkündür. (meselâ, imalat altlığı kaynak sırası sembolü) gibi (Şekil 7.10.).

ÖRNEK
Sırtlı V kaynağı (Şekil 7.11.), elle ark kaynağı ile imal edilmiş (tanıtma sayısı 111 ISO 4063' e göre) istenen değerlendirme grupları ISO 5817' ye göre, düz konumu PA ISO 6947' ye göre, örtülü çubuk elektrotlar ISO-E 51 2 RR 22' ye göre



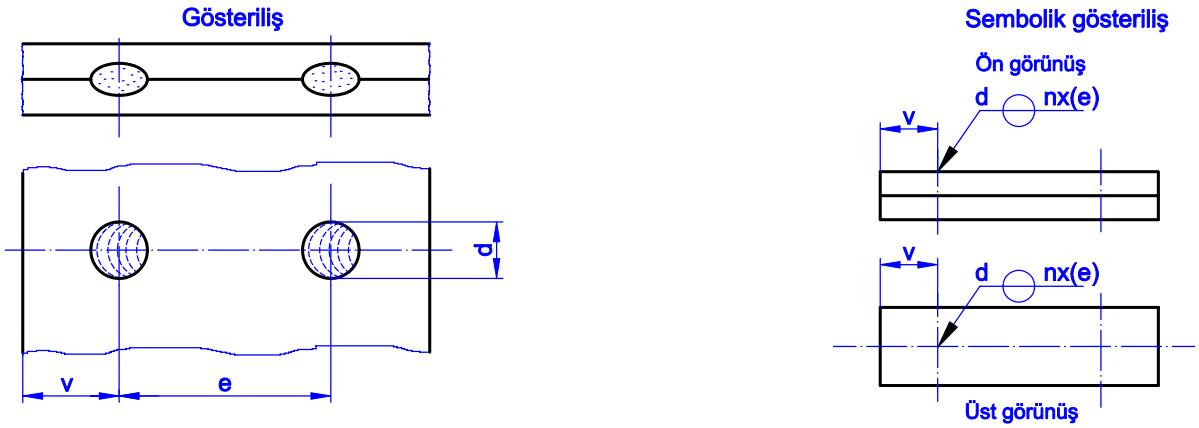
Şekil 7.11. Sırtlı V kaynağı

4 - NOKTA VE DİKİŞ KAYNAĞI İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

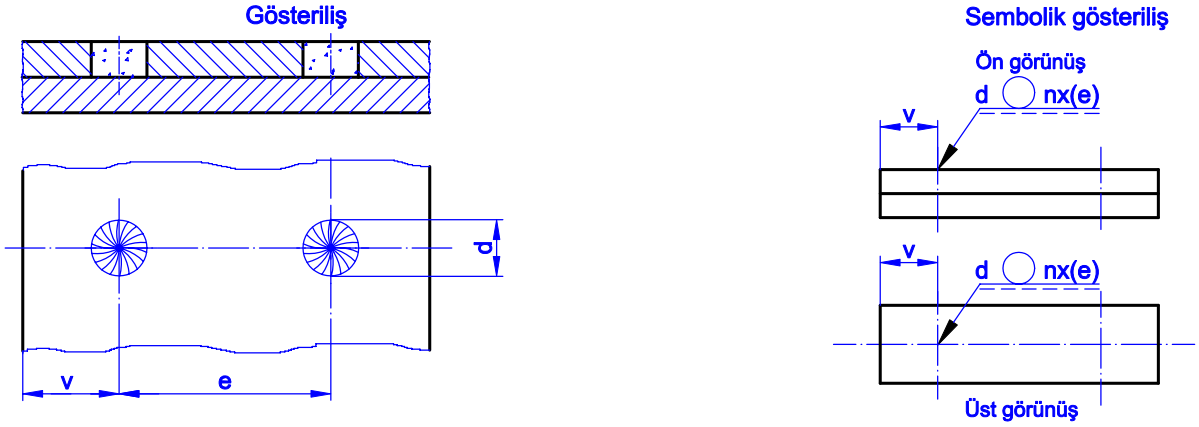


c: Kaynak dikişi genişliği
l: Kaynak dikişi uzunluğu
e: Kaynak dikişi aralığı

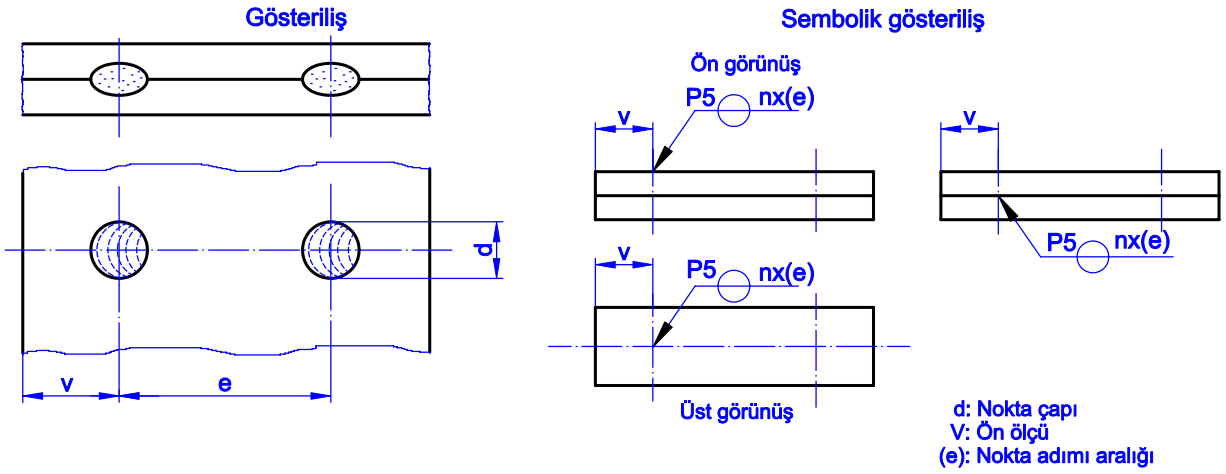
Şekil 7.12. Kesintili dikiş direnç kaynağı



a) Direnç nokta kaynağı



b) Delik tapa kaynağı

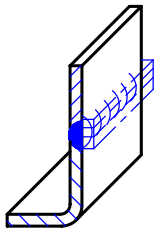
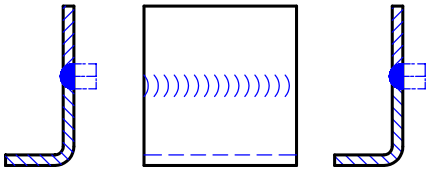
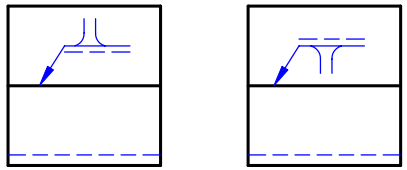
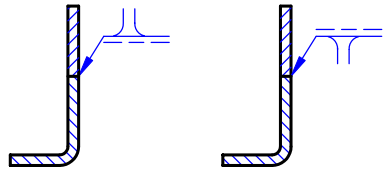
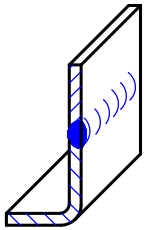
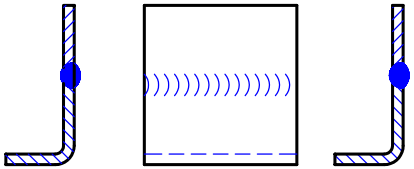
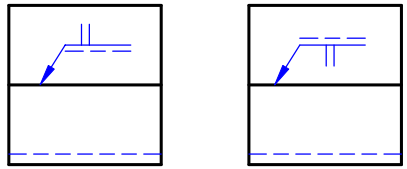
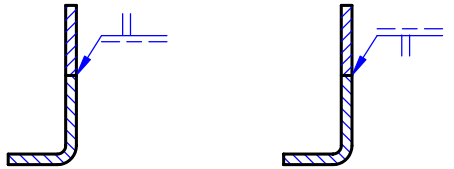
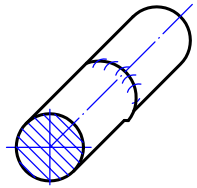
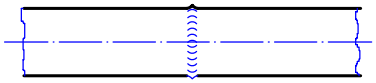
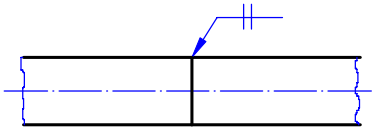
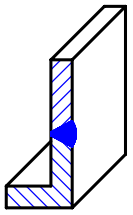
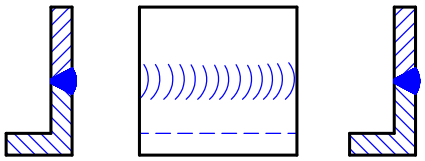
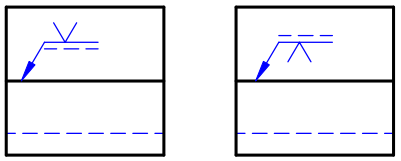
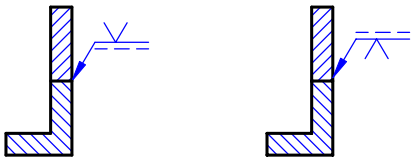


NOT: Çökertme çapı d=5 mm, n= (e) adımlı nokta kaynak elemanları olan bir çökertmenin (P) (ISO 8167) gösterilişi için örnek

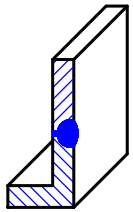
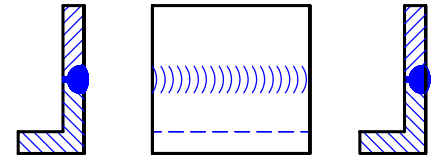
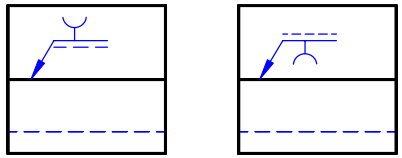
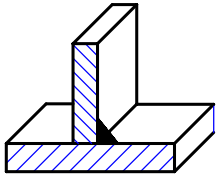
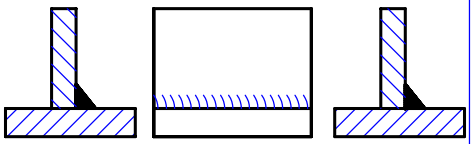
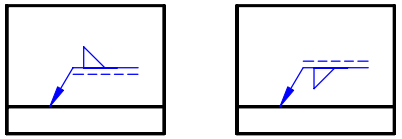
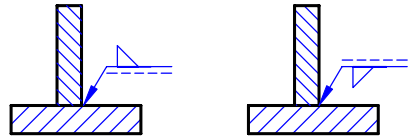
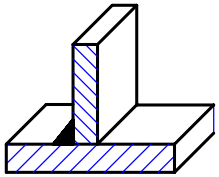
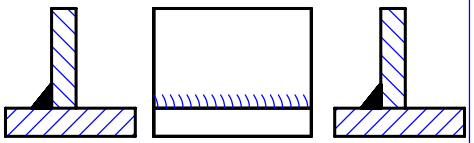
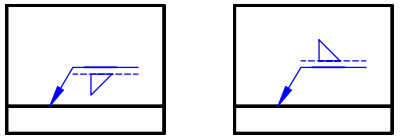
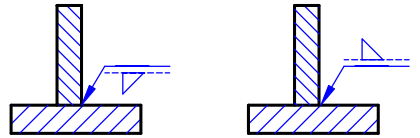
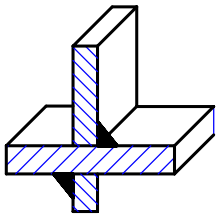
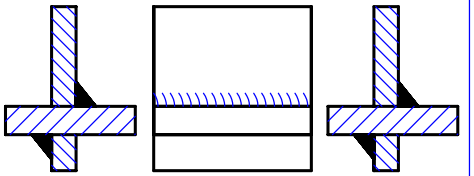
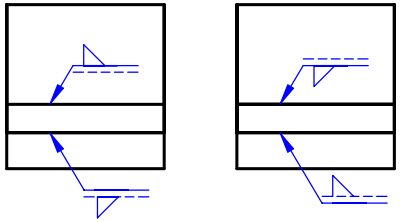
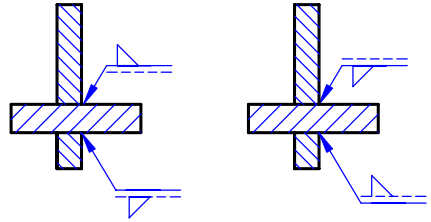
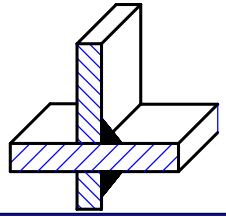
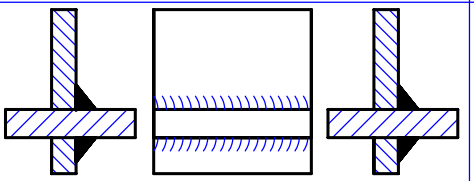
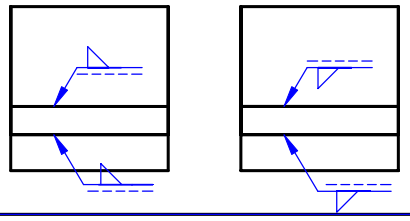
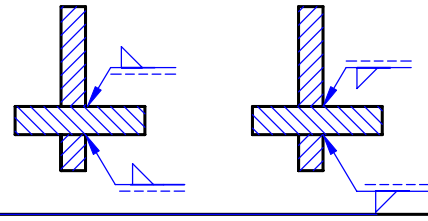
c) Ön çökertmeli nokta kaynağı(Projeksiyon veya kabartılı direnç kaynağı)

Şekil 7.13. Nokta kaynakları

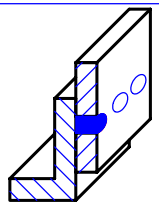
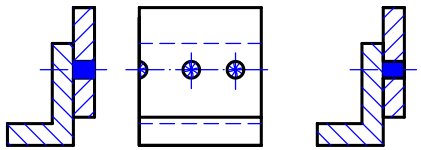
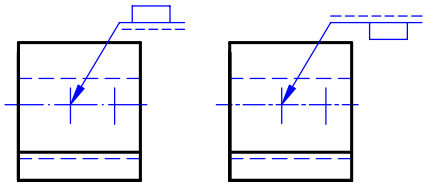
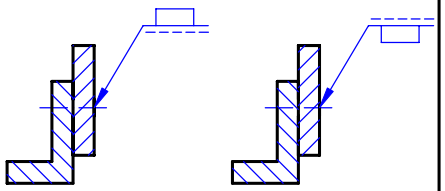
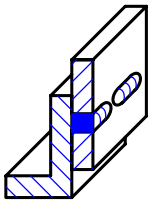
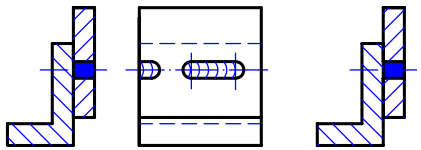
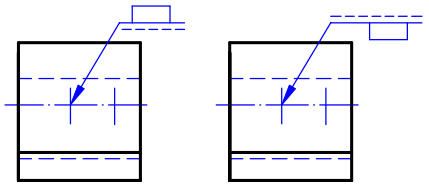
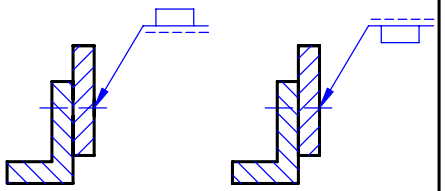
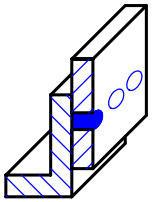
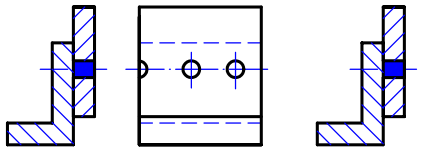
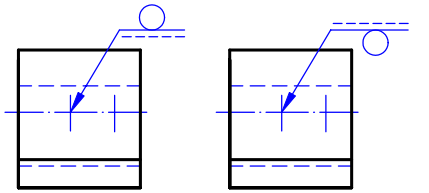
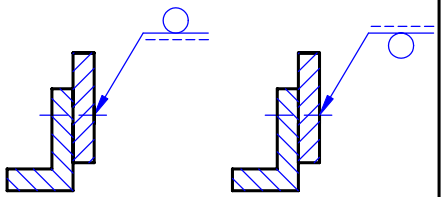
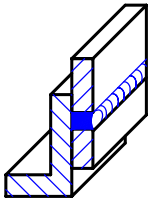
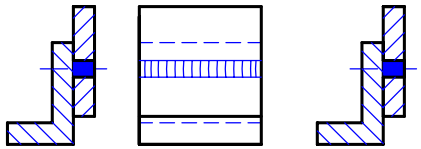
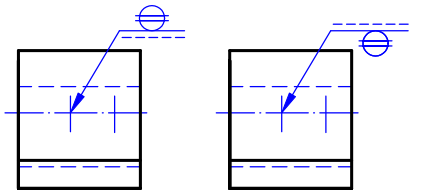
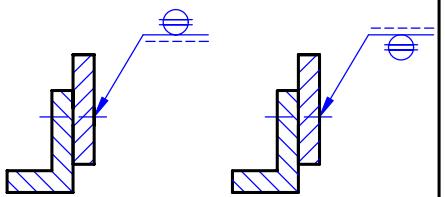
Tablo 7.6. Esas Semboller İçin Uygulama Örnekleri

Nu.	Adı ve Sembolü (Tablo 7.1.)' e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş	
				Ya	Ya da
1	Kıvrık alın kaynağı 1				
2	I- Kaynağı Küt alın kaynağı 2				
					
3	V kaynağı 3				

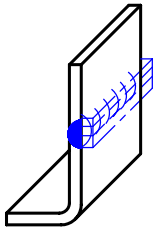
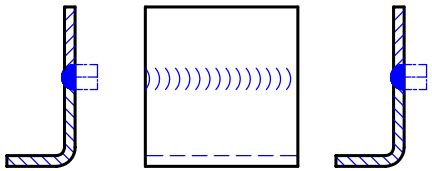
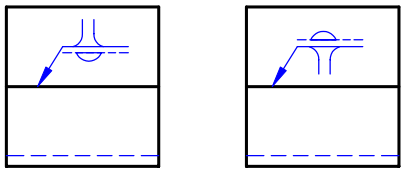
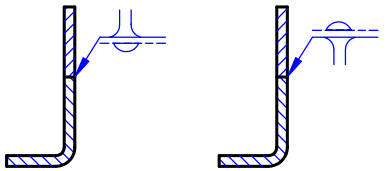
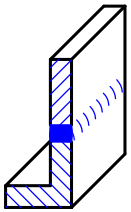
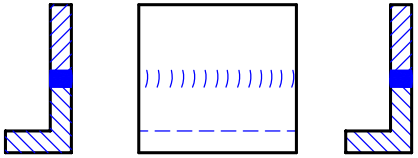
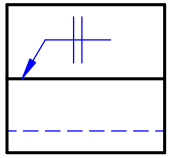
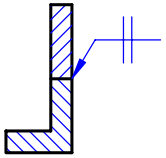
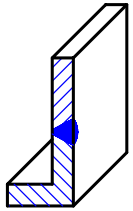
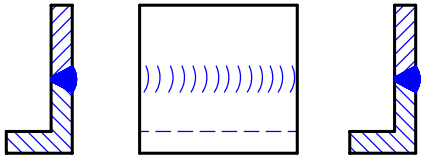
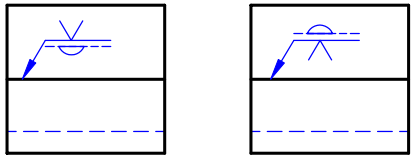
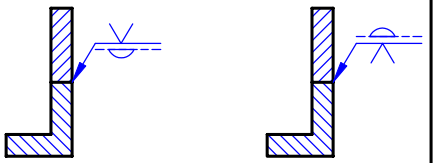
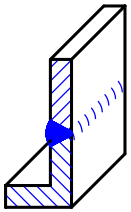
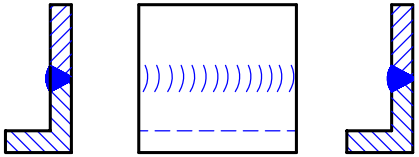
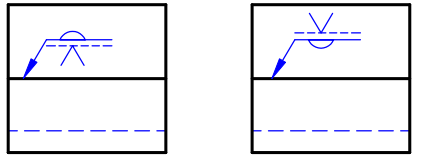
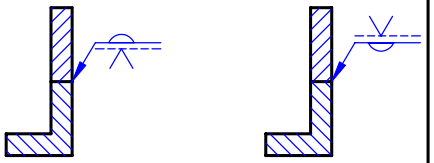
Tablo 7.6. Esas Semboller İçin Uygulama Örnekleri (devam)

Nu	Adı ve Sembolü (Tablo7.1.)' e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş	
				Ya	Ya da
4	U kaynağı 7				
5	İç köşe kaynağı 10				
					
					
					

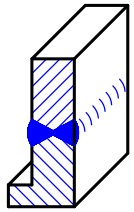
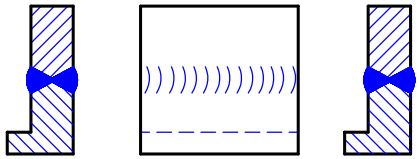
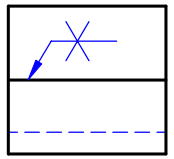
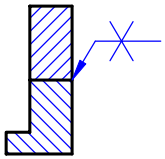
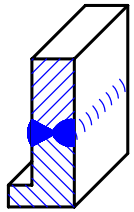
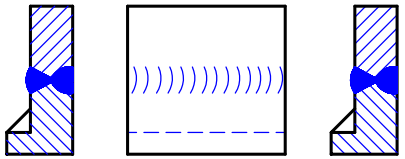
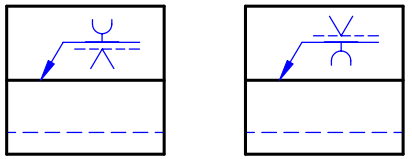
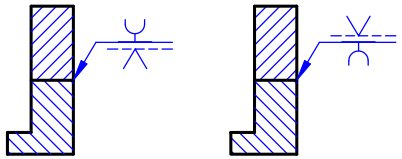
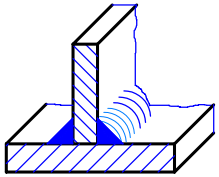
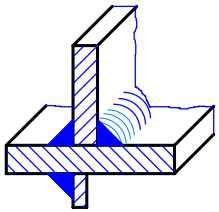
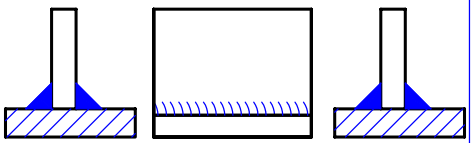
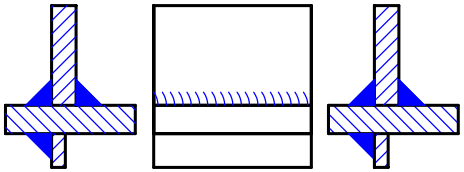
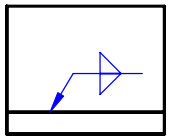
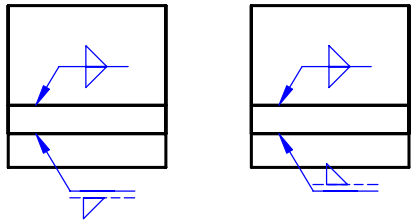
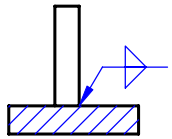
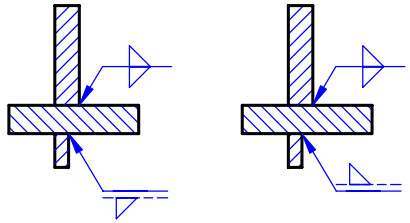
Tablo 7.6. Esas Semboller İçin Uygulama Örnekleri (devam)

Nu.	Adı ve Sembolü (Tablo7.1.)' e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş	
				Ya	Ya da
6	Delik (Tapa) kaynağı 11				
					
7	Nokta (Tapa) kaynağı 12				
8	Dikiş kaynağı 13				

Tablo 7.7. Esas Sembollerin Kombinasyonları İçin Örnekler

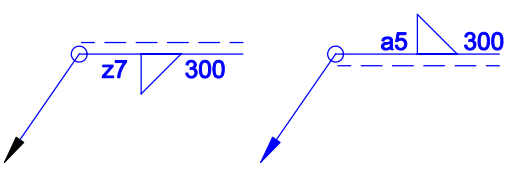
Nu.	Adı ve Sembolü Tablo 7.1'e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş Ya	 Ya da
1	Kıvrık alın kaynağı 1 sırtlı 9 1-9				
2	I -Kaynağı 2 Her iki taraftan kaynatılmış 2-2				
3	V -kaynağı 3 sırtlı 9 3-9				
					

Tablo 7.7. Esas Sembollerin Kombinasyonları İçin Örnekler (devam)

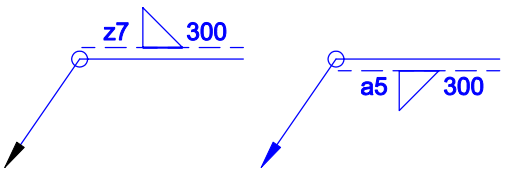
Nu.	Adı ve Sembolü Tablo 7.1'e göre Nu.	Perspektif gösteriliş	Gösteriliş (Açıklamalı)	Sembolle gösteriliş Ya	 Ya da
3	Çift-V- kaynağı 3 X- Kaynağı 3-3				
4	V- U kaynağı 3 7 3-7				
5	Çift köşe kaynağı 10 10 10-10	 	 	 	 

5- ISO 2553' E GÖRE KAYNAK TEKNİK RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ

5.1- Teknik resimlerde kaynak dikişlerini gösterirken daima çift referans çizgisi kullanılmalıdır.
NOT- Özellikle köşe kaynaklarında, referans çizgisinin üstündeki kaynak sembolünün konumu ile kaynak kenarı uzunluğu (z) veya kaynak kalınlığı (a)'nın ölçülendirilmesi önemli olduğundan, ilgili ölçünün önüne a ve z harfi yerleştirilmelidir (Şekil 7.14, 7.15). l=300: kaynak dikiş uzunluğu



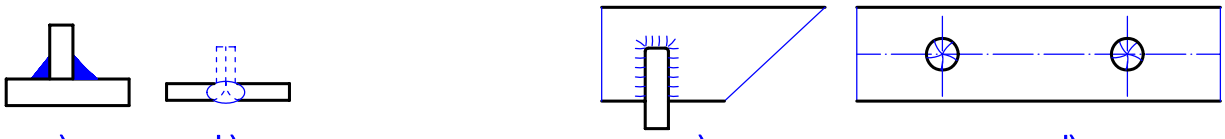
Şekil 7.14. Kaynak ok tarafında



Şekil 7.15. Kaynak karşı tarafta

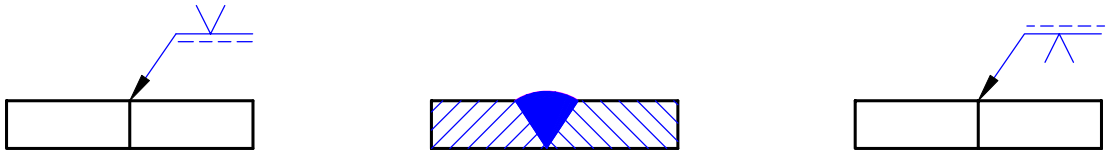
6- TEKNİK RESİMLERİN HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ OLABİLECEK TAMAMLAYICI AÇIKLAMALAR

Kaynak dikişlerinin resim olarak gösterilişi,
- Kaynak enkesiti
- Mesela bir tarama modeli ile karalanmış veya nokta modeli iledir (Şekil 7.16 a,b).
- Kaynak dikişleri kaynak şekline uygun kısa, doğru enine çizgilerle çizilmelidir (Şekil 7.16 c,d).



Şekil 7.16. Kaynak dikişlerinin resim olarak gösterilişi

Aynı kaynak dikişi kurallara göre, sembolik olarak dört şekilde gösterilebilir.



a) Kaynak ok tarafında yapılmıştır.



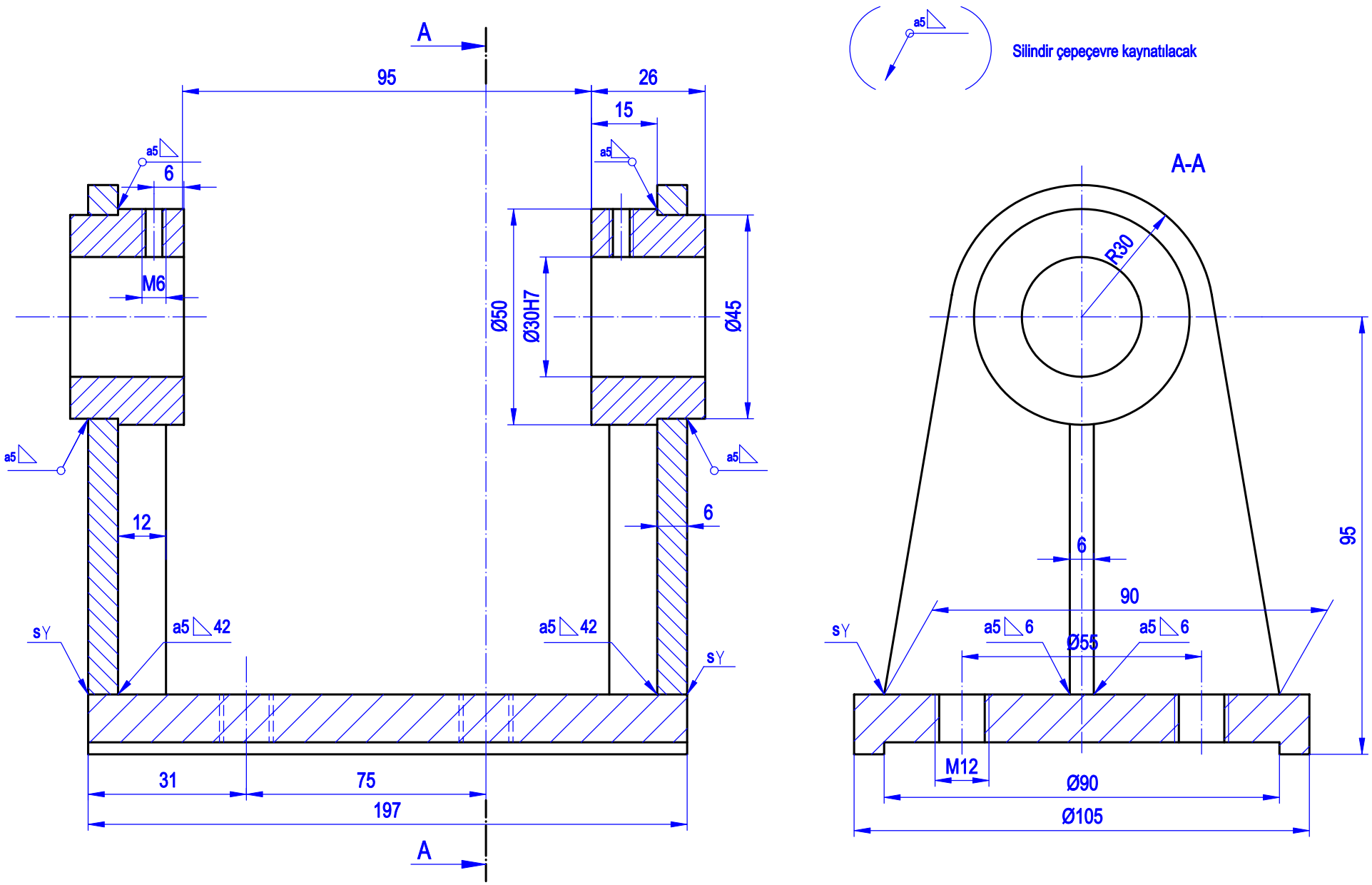
b) Kaynak karşı taraftan yapılmıştır.

7- SONUÇ TS 3004 EN 22553 - 2000

Mümkün olduğu kadar anlaşılır bir kaynak gösterilişine ulaşmak ve bununla ilgili yorum güçlüklerini azaltmak için, bütün teknik resimlerde, sadece bir gösteriliş türü kullanılmalıdır.
Bunun için;
- Esas sembol, referans- sürekli çizgisi üzerinde bulunacak şekilde ok çizgisinin kaynak dikişi tarafını göstermesine:
- Kaynak dikişlerinin önden görünüşü olan görünüş ve kesitinde, sembolün konumunun kaynak enkesitine uygun olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 7.17).



Şekil 7.17. Uygun gösteriliş



Şekil 7.18 Kaynaklı parçanın imalât resmi